전산화학 (2014년 1학기) 3차 시험

2014/06/05 (목요일), 오전 10:30 - 11:45

(총 6문제, 120점)

(답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다.)

(답안지가 두 장 이상이면 스테이플러로 묶어주기 바랍니다.)

(풀이 과정을 꼭 쓰기 바랍니다. 답만 쓰는 경우 0점 처리하겠습니다.)

1. **(총 20점, 각 10점)** 수업시간에 배운 판정법들을 이용하여 다음 수열의 수렴, 발산 여부를 증명하여라. (답만 쓰면 0점 처리)

   (a) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{n^3}{3^n}$

   (b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n-1}{n4^n}$

2. **(10점)** 다음 거듭제곱 급수의 수렴 구간을 구하여라.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(x+2)^n}{3^{n+1}}$$

3. **(총 20점)** 함수 $f(x)$는 다음과 같이 주어지고, $f(x+2L) = f(x)$를 만족한다고 한다.

$$f(x) = x^2 \quad (-L \le x \le L)$$

   다음 물음에 답하여라.

   (a) **(10점)** $f(x)$를 Fourier 급수를 이용하여 나타내어라.

   (b) **(5점)** (a)에서 구한 Fourier 급수를 이용하여 다음 급수의 값을 구하여라 (답만 쓰면 0점).

$$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots .$$

   (c) **(5점)** (b)의 결과를 이용하여 를 이용하여 다음 급수의 값을 구하여라 (답만 쓰면 0점).

$$1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \frac{1}{9^2} + \cdots .$$

4. **(총 30점, 각 10점)** 다음 미분 방정식의 특수해를 구하여라.

   (a) $m\frac{dv}{dt} = f - bv, \qquad v(0) = 0$ (단, m, f, b는 임의의 상수)

   (b) $df(x,y) = (9x^2 + 4y^2 + 4xy)dx + (8xy + 2x^2 + 3y^2)dy, \qquad f(0,1) = 3$

   (c) $y'' + 9y = 0, \qquad y(\pi/3) = 0, \qquad y'(\pi/3) = -1$

(뒷 장에도 있습니다)

5. **(총 20점, 각 10점)** 함수 $f(x,y)$에 대해 다음과 같이 주어지는 편미분방정식에 대해 물음에 답하여라.

$$2\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} + \frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = 0 \tag{1}$$

   (a) **(10점)** 변수분리법을 이용하여 위 편미분방정식의 일반해를 구하여라.

   (b) **(10점)** $f(0,0) = 1$, $f(1,1) = e^{-2}$일 때, 위 편미분방정식의 특수해를 구하여라.

6. **(총 30점, 각 10점)** 반지름 a의 구형 상자 속 입자에 대한 Schrödinger 방정식은 다음과 같이 주어진다.

$$-\frac{\hbar^2}{2mr^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{d\psi(r)}{dr}\right) = E\psi(r) \tag{2}$$

   위 식에서 $\hbar$, m, 그리고 E는 상수이다. 다음 물음에 답하여라.

   (a) (2) 식에서 $\psi(r)$을 $u(r) = r\psi(r)$로 치환하여 (2) 식을 $u(r)$의 미분방정식으로 나타내어라.

   (b) (a)에서 얻어진 미분방정식의 일반해를 구하고, 이로부터 $\psi(r)$의 일반해 구하여라. (힌트: $k \equiv 2mE/\hbar^2$로 치환하여 계산하는 것이 편함)

   (c) $\lim_{r\to 0}\psi(r) = 2\sqrt{2mE}/\hbar$인 경계 조건을 이용하여 $\psi(r)$의 특수해를 구하여라.